



C++ - 모듈 00

네임스페이스, 클래스, 멤버 함수, stdio 스트림,
초기화 목록, 정적, const 및 기타 기본
물건

요약:

이 문서에는 C++ 모듈의 모듈 00 연습이 포함되어 있습니다.

버전: 9

내용물

나	소개	2
II	일반 규칙	삼
III	연습 00: 메가폰	5
IV	연습 01: 나의 멋진 전화번호부	6
V	연습 02: 꿈의 직업	8
VI	제출 및 동료 평가	10

제1장

소개

C++는 Bjarne Stroustrup이 C 프로그래밍 언어 또는 "C with Classes"의 확장으로 만든 범용 프로그래밍 언어입니다(출처: [위키피디아](#)).

이 모듈의 목표는 다음을 소개하는 것입니다. **객체 지향 프로그래밍**. 이것이 C++ 여정의 출발점이 될 것입니다. OOP를 배우려면 많은 언어를 권장합니다. C++는 오랜 친구인 C에서 파생되었기 때문에 선택하기로 결정했습니다. C++는 복잡한 언어이고 단순함을 유지하기 위해 코드는 C++98 표준을 준수합니다.

우리는 현대 C++가 여러 측면에서 많이 다르다는 것을 알고 있습니다. 따라서 능숙한 C++ 개발자가 되고 싶다면 42 Common Core 이후에 더 나아가는 것은 여러분에게 달려 있습니다!

새로운 개념을 단계별로 발견하게 될 것입니다. 연습의 복잡성은 점차 증가할 것입니다.

제2장

일반 규칙

컴파일 중

- 다음을 사용하여 코드를 컴파일하세요. `g++` 그리고 깃발 `-Wextra -Werror`
- 플래그를 추가해도 코드는 계속 컴파일되어야 합니다. 표준 = C++98

형식 및 명명 규칙

- 연습 디렉토리의 이름은 다음과 같이 지정됩니다. `ex00`, `ex01`, ... , 엑스
- 지침에서 요구하는 대로 파일, 클래스, 함수, 멤버 함수 및 속성의 이름을 지정하십시오.
- 클래스 이름을 적습니다. **어퍼카멜케이스** 체제. 클래스 코드가 포함된 파일의 이름은 항상 클래스 이름에 따라 지정됩니다. 예를 들어:
클래스 이름. `hpp`/클래스 이름. `h`, 클래스 이름. `cpp`, 또는 클래스명. `tpp`. 그런 다음 벽돌 벽을 나타내는 "BrickWall" 클래스 정의가 포함된 헤더 파일이 있는 경우 해당 이름은 다음과 같습니다. `BrickWall.hpp`.
- 달리 지정하지 않는 한, 모든 출력 메시지는 개행 문자로 끝나야 하며 표준 출력에 표시되어야 합니다.
- *안녕 노르미네!* C++ 모듈에는 코딩 스타일이 적용되지 않습니다. 당신이 좋아하는 것을 따라갈 수 있습니다. 하지만 동료 평가자가 이해할 수 없는 코드는 채점할 수 없는 코드라는 점을 명심하세요. 깨끗하고 읽기 쉬운 코드를 작성하기 위해 최선을 다하십시오.

허용/금지

더 이상 C로 코딩하지 않습니다. C++를 배울 시간입니다! 그러므로:

- 표준 라이브러리의 거의 모든 것을 사용할 수 있습니다. 따라서 이미 알고 있는 내용을 고수하는 대신 익숙한 C 함수의 C++ 버전을 최대한 많이 사용하는 것이 현명할 것입니다.
- 그러나 다른 외부 라이브러리는 사용할 수 없습니다. 이는 C++11(및 파생 형식)을 의미하며 후원도서관은 금지되어 있습니다. 다음 기능도 금지됩니다. `*printf()`, `*alloc()` 그리고 무로(`).` 사용하면 성적이 0이 되고 그게 전부입니다.

- 별도로 명시하지 않는 한, 네임스페이스 <ns_name> 사용 그리고 친구 키워드는 금지되어 있습니다. 그렇지 않으면 성적은 -42가 됩니다.
- **모듈 08과 09에서만 STL을 사용할 수 있습니다.** 즉, **아니오 컨테이너**(벡터/목록/맵 등) 및 **아니오 알고리즘**(<를 포함해야 하는 모든 것 알고리즘>헤더) 그때까지. 그렇지 않으면 성적은 -42가 됩니다.

몇 가지 디자인 요구 사항

- C++에서도 메모리 누수가 발생합니다. 메모리를 할당할 때(새로운 키워드)를 피해야 합니다. **메모리 누수.**
- 모듈 02부터 모듈 09까지 수업은 다음과 같이 설계되어야 합니다. **달리 명시적으로 언급된 경우를 제외하고 정교회 정경 형식.**
- 헤더 파일에 있는 모든 함수 구현(함수 템플릿 제외)은 실습에서 0을 의미합니다.
- 각 헤더를 다른 헤더와 독립적으로 사용할 수 있어야 합니다. 따라서 필요한 모든 종속성을 포함해야 합니다. 그러나 다음을 추가하여 이중 포함 문제를 피해야 합니다. **경비원을 포함하다.** 그렇지 않으면 성적은 0이 됩니다.

나를 읽어주세요

- 필요한 경우(예: 코드 분할) 몇 가지 추가 파일을 추가할 수 있습니다. 이러한 과제는 프로그램에 의해 확인되지 않으므로 필수 파일을 제출하는 한 자유롭게 확인하십시오.
- 때로는 연습 지침이 짧아 보이지만 지침에 명시적으로 기록되지 않은 요구 사항이 예제를 통해 표시될 수 있습니다.
- 시작하기 전에 각 모듈을 완전히 읽으십시오! 정말로, 그렇게 하세요.
- 오딘이, 토르가! 머리를 써라!!!



많은 클래스를 구현해야 합니다. 즐겨 사용하는 텍스트 편집기를 스크립트로 작성할 수 없다면 이는 지루해 보일 수 있습니다.



연습을 완료할 수 있는 어느 정도의 자유가 주어집니다. 그러나 필수 규칙을 따르고 게으르지 마십시오. 당신은 많은 유용한 정보를 놓칠 것입니다! 주저하지 말고 이론적 개념에 대해 읽어보세요.

제3장

연습 00: 메가폰

	운동 : 00
	메가폰
제출 디렉토리: 전-00/	
제출할 파일:메이크파일, megaphone.cpp	
금지된 기능:없음	

모든 사람이 깨어 있는지 확인하기 위해 다음과 같이 동작하는 프로그램을 작성하세요.

```
$>./megaphone "췏... 학생들이 자는 것 같아요..." 췏... 학생들이 자는 것 같아  
요...  
$>./megaphone 췏장 "!" "죄송합니다 학생 여러분, 이췏 문제가 있는 췏 알았습니다." 췏장! 죄송합  
니다 학생 여러분, 저는 이 일이 잘못된 췏 알았습니다.  
$>./메가폰  
* 시끄럽고 견딜 수 없는 피드백 소음 * $>
```



C++ 방식으로 연습문제를 풀어보세요.

제4장

연습 01: 나의 멋진 전화번호부

	운동 : 01
내 멋진 전화번호부	
제출 디렉토리: 전-01/	
제출할 파일:메이크파일, *.cpp, *.{h, hpp}	
금지된 기능:없음	

80년대의 믿을 수 없는 기술에 오신 것을 환영합니다! 형편없고 멋진 전화번호부 소프트웨어처럼 동작하는 프로그램을 작성하세요.

두 가지 클래스를 구현해야 합니다.

- **전화 번호부**

- 연락처 배열이 있습니다.
- 최대 1개까지 저장할 수 있습니다.**연락처 8개**. 사용자가 9번째 연락처를 추가하려고 하면 가장 오래된 연락처를 새 연락처로 교체하세요.
- 동적 할당은 금지되어 있습니다.

- **연락하다**

- 전화번호부 연락처를 나타냅니다.

코드에서 전화번호부는 인스턴스로 인스턴스화되어야 합니다.**전화 번호부** 수업. 연락처도 마찬가지로입니다. 각각은 인스턴스로 인스턴스화되어야 합니다.**연락하다**수업. 원하는 대로 클래스를 자유롭게 디자인할 수 있지만 클래스 내부에서 항상 사용되는 것은 모두 비공개이고 클래스 외부에서 사용할 수 있는 모든 것은 공개라는 점을 명심하세요.



인트라넷 비디오를 시청하는 것을 잊지 마십시오.

프로그램 시작 시 전화번호부는 비어 있고 사용자에게 세 가지 명령 중 하나를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이 프로그램은 ADD, SEARCH 및 EXIT만 허용합니다.

- **추가하다:** 새 연락처 저장

- 사용자가 이 명령을 입력하면 새 연락처 정보를 한 번에 한 필드씩 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 모든 필드가 완성되면 연락처를 전화번호부에 추가하세요.
- 연락처 필드는 이름, 성, 별명, 전화번호 및 가장 어두운 비밀입니다. 저장된 연락처에는 빈 필드가 있을 수 없습니다.

- **찾다:** 특정 연락처를 표시합니다.

- 저장된 연락처를 목록으로 표시**4열:** 색인, 이름, 성, 별명.
- 각 열은 다음과 같아야 합니다.**10자**넓은. 파이프 문자('|')로 구분됩니다. 텍스트는 오른쪽 정렬되어야 합니다. 텍스트가 열보다 긴 경우 텍스트를 잘라야 하며 표시 가능한 마지막 문자를 점('.')으로 바꿔야 합니다.
- 그런 다음 표시할 항목의 색인을 사용자에게 다시 묻는 메시지를 표시합니다. 인덱스가 범위를 벗어나거나 잘못된 경우 관련 동작을 정의합니다. 그렇지 않으면 연락처 정보를 한 줄에 하나씩 표시합니다.

- **출구**

- 프로그램이 종료되고 연락처가 영원히 손실됩니다!

- **다른 입력은 모두 삭제됩니다.**

명령이 올바르게 실행되면 프로그램은 다른 명령을 기다립니다. 사용자가 EXIT를 입력하면 중지됩니다.

실행 파일에 관련 이름을 지정하십시오.



<http://www.cplusplus.com/reference/string/string/> 그리고 물론 <http://www.cplusplus.com/reference/iomanip/>

제5장

연습 02: 꿈의 직업

	운동 : 02
당신의 꿈의 직업	
제출 디렉토리: 전-02/	
제출할 파일:메이크파일, Account.cpp, Account.hpp, 테스트.cpp	
금지된 기능:없음	



Account.hpp, 테스트.cpp 및 로그 파일은 모듈의 인트라넷 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

오늘은 첫 번째 날입니다. *글로벌뱅크스 유나이티드*. 채용 시험을 성공적으로 통과한 후(몇몇 덕분에) *마이크로 소프트 오피스* 친구가 보여준 트릭), 당신은 개발팀에 합류했습니다. 당신은 또한 채용 담당자가 귀하의 설치 속도에 놀랐다는 것을 알고 있습니다. *어도비 리더*. 그 작은 추가 사항이 큰 변화를 가져왔고 모든 상대(또는 다른 지원자)를 물리치는 데 도움이 되었습니다. 당신은 해냈습니다!

어쨌든, 당신의 매니저가 당신에게 할 일을 좀 줬어요. 첫 번째 작업은 손실된 파일을 다시 만드는 것입니다. 문제가 발생하여 소스 파일이 실수로 삭제되었습니다. 안타깝게도 동료들은 무엇을 알지 못합니다. 힘내 USB 키를 사용하여 코드를 공유할 수 있습니다. 이 시점에서는 지금 당장 이곳을 떠나는 것이 합리적인 것이다. 그러나 당신은 머물기로 결정했습니다. 도전이 받아들여졌습니다!

동료 개발자가 여러 파일을 제공합니다. 컴파일 중 테스트.cpp 누락된 파일이 있음을 나타냅니다. Account.cpp. 운 좋게도 헤더 파일이 있습니다. Account.hpp 저장되었습니다. 로그 파일도 있습니다. 어쩌면 당신은 그것을 이해하기 위해 그것을 사용할 수 있습니다. **계정** 클래스를 구현했습니다.

당신은 다시 만들기 시작합니다 Account.cpp 파일. 단 몇 분만에 정말 멋진 C++ 몇 줄을 코딩할 수 있습니다. 몇 번의 컴파일 실패 후에 프로그램은 테스트를 통과합니다. 출력은 로그 파일에 저장된 출력과 완벽하게 일치합니다(**타임스탬프를 제외하고** 로그 파일에 저장된 테스트는 채용되기 전에 실행되었기 때문에 분명히 다를 것입니다).

젠장, 너 정말 인상적이구나!



소멸자가 호출되는 순서는 컴파일러/운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 소멸자는 역순으로 호출될 수 있습니다.



연습 02를 수행하지 않고도 이 모듈을 통과할 수 있습니다.

제6장

제출 및 동료 평가

과제를 제출하세요. 힘내평소대로 저장소. 방어 중에는 저장소 내부 작업만 평가됩니다. 주저하지 말고 파일 이름이 올바른지 다시 확인하세요.



????????????? XXXXXXXXXXXX = \$3\$f15bc138aca1e76ec6f4cfd0797ec037